

黄金分割比：先看边，再列式

入口题

一条线段被分成较长一段和较短一段。如果按黄金分割来安排，常用关系是：

$$\frac{\text{长段}}{\text{全长}} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}, \quad \frac{\text{短段}}{\text{长段}} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}.$$

也就是说，黄金分割里常见的两种对应关系是：**长比全**，以及**短比长**。题目说“较短一段和较长一段成黄金分割比”时，用的就是短段：长段。做题时不要一看到黄金分割就直接套乘法，先判断题目给的是哪一段、求的是哪一段。

▷ **思路导航** 识别已知边和要求的边 → 判断这两条边分别是长段、短段还是全长 → 选择关系并列式计算

□ 常用关系

已知全长，求长段：长段 = 全长 $\times \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 。

短比长：已知长段，求短段时，短段 = 长段 $\times \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 。

已知短段，求长段：长段 = 短段 $\div \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 。

已知全长，求短段：可以先求长段，再用全长减长段。

已知长段或短段，求全长：先把另一段求出来，再相加；或按对应关系列方程。

例题 例：一条装饰线全长 30 cm，按黄金分割分成两段。求较长一段的长度。

。读题提示

先圈边

题目给的是整条装饰线，所以已知边是**全长**；要求的是较长一段，所以要求边是**长段**。

短比长

如果题目说“短段和长段成黄金分割比”，就写 短段：

$$\text{长段} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}.$$

易错点

不要把 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 固定理解成“答案”。它表示的是某两类边之间的比，要先看清楚是哪两类边。

□ 示例解法

step1. 识别已知边和要求的边

已知边：全长 30 cm；要求边：较长一段。

step2. 判断这两条边分别是长段、短段还是全长

已知是全长，所求是长段，对应关系是 长段：全长 = $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 。

step3. 选择关系并列式计算

$$\text{长段} = 30 \times \frac{\sqrt{5}-1}{2} = 15(\sqrt{5}-1) \text{ cm}.$$

◇ 做题提醒

- 每题先写清“已知边”和“要求边”，再决定乘还是除。
- 求短段或全长时，常常要先求出另一段，再作差或相加。
- 算完可以粗略检查：长段应大于短段；全长应大于长段。